CALANQ'NET
Ingénierie réseaux & systèmes · Marseille

Projet BUT3 Réseaux & Télécommunications — IUT d'Aix-Marseille, site de Luminy

Journal de bord n° 1/3

Topic 1 — Bilan intermédiaire

PARTIE DE YACINE BEN OMRANE · Cybersécurité, interconnexions, services & pilotage

Client (MOA) : département R&T — IUT de Luminy, 163 avenue de Luminy, 13288 Marseille

Maître d'œuvre : CALANQ'NET (société fictive) — Yacine Ben Omrane & Oussama Madih

Version finale

Journal de bord n° 1/3

PARTIE DE YACINE BEN OMRANE — Cybersécurité, interconnexions, services & pilotage

Rubrique	Contenu
Équipe	CALANQ'NET — Yacine Ben Omrane (Cybersécurité, interconnexions, services & pilotage, rédacteur du JDB) · Oussama Madih (Datacenter, infrastructure & exploitation)
Phases couvertes	1 · Cadrage et 2 · Conception détaillée
Prochain bilan	JDB 2/3, à la fin de la phase 3 · Maquettage

1. Objectifs de la période et résultats

Objectif attendu	Résultat obtenu	Écart
Comprendre le sujet et la structure des dépôts AMETICE	Analyse des supports et de l'interface de rendu ; un dossier de dépôt par topic	Aucun
Analyser les plans du bâtiment	Relevé vectoriel des locaux (≈ 100 locaux sur 4 niveaux), échelle calibrée, inventaire des besoins par salle	Aucun
Choisir l'architecture	Architecture 3 couches, câblage Cat 6A / OS2, adressage double pile, MPLS + BGP, datacenter Proxmox	Aucun
Répartir le travail équitablement	2 parties équivalentes, de difficulté comparable, attribuées selon les profils d'alternance (cybersécurité / data center)	Aucun
Produire la conception détaillée	21 dépôts rédigés, configurations de maquette générées, plans annotés, chiffrage	En avance : la conception est quasi complète
Démarrer la maquette	Configurations prêtes ; construction dans Packet Tracer pas encore commencée	À faire en phase 3 · Maquettage

2. Travail réalisé — Partie de Yacine Ben Omrane

- Pilotage : planning, matrice RACI, registre des risques, synthèse d'avancement, journal de bord.
- Identité visuelle (logo, charte) et site web vitrine publié.
- Plans d'adressage IPv4 et IPv6 : convention « numéro de VLAN = 3e octet / 4e hextet », un /16 et un /48 par site, segmentation par zones de sécurité.
- WAN (MPLS L3VPN, QoS à 4 classes, secours IPsec) et Internet (BGP RENATER + FAI de secours, RPKI, GTSM) ; configurations des routeurs de la maquette (WAN, bordures, opérateurs) et maquette GNS3 MPLS.
- Sécurité : analyse de risques (8 scénarios), modèle de zones, 802.1X, protections de premier saut ; configurations ASA et compléments de sécurité des commutateurs.
- Wi-Fi 7 (46 bornes, eduroam en WPA3-Enterprise), voix et vidéo (FreePBX, plan de numérotation, Erlang B), logiciels (prototype de réservation de salles publié), volet juridique et charte informatique.

3. Travail réalisé — Partie d'Oussama Madih

- Analyse des plans et identification des locaux techniques (L.TECH alignés sur les colonnes montantes, salle J05 retenue comme salle serveurs).
- Plan de câblage : 694 prises dimensionnées salle par salle, calcul des longueurs (lien le plus long à 76,6 m), rocades OS2 doublées, plans annotés.

- Conception hiérarchique et LAN : cœur, distributions bâtiment et datacenter, accès ; configurations Packet Tracer des commutateurs (Luminy et Digne) et tableau de câblage de la maquette.
- Systèmes et datacenter : cluster Proxmox à 3 nœuds, 27 VM dimensionnées, implantation des baies, plan MCO.
- Énergie et refroidissement (PUE 1,4, onduleur N+1, climatisation in-row, 80 kWc photovoltaïques), sauvegarde 3-2-1-1-0, supervision, innovation et chiffrage complet (1,61 M€ HT).

4. Synthèse d'avancement par topic

Topic	Description	Responsable	Avancement	Reste à faire
1	Suivi du projet et journal de bord	Yacine Ben Omrane	60 %	JDB 2/3, 3/3 et final ; mise à jour de la synthèse
2	Communication sur la société fictive	Yacine Ben Omrane	90 %	Partager le lien du site ; mettre à jour le journal en ligne
3	Conception hiérarchique des réseaux	Oussama Madih	80 %	Construire la maquette Packet Tracer, captures des tests
4	Plan de câblage	Oussama Madih	90 %	Visite de site (faux plafonds, gaines)
5	Plan d'adressage IPv4 et IPv6	Yacine Ben Omrane	100 %	—
6	Plan d'implémentation LAN	Oussama Madih	85 %	Tests LAN dans la maquette
7	Plan d'implémentation WAN	Yacine Ben Omrane	85 %	Maquette Digne + GNS3 MPLS (option)
8	Interconnexion Internet et routage extérieur	Yacine Ben Omrane	85 %	Tests de bascule BGP/HSRP en maquette
9	Sécurité des réseaux	Yacine Ben Omrane	85 %	Pare-feu et sécurité des ports dans la maquette, tests
10	Réseaux sans fil et mobilité	Yacine Ben Omrane	80 %	WLC dans la maquette ; étude prédictive Wi-Fi
11	Systèmes et équipements, datacenter	Oussama Madih	90 %	Serveurs de la maquette
12	Infrastructure et services voix et vidéo	Yacine Ben Omrane	85 %	Téléphonie CME dans la maquette
13	Solutions logicielles, applications réparties	Yacine Ben Omrane	90 %	Démonstration du prototype en soutenance
14	Énergie et refroidissement	Oussama Madih	95 %	Validation des hypothèses de puissance
15	Stockage et sauvegarde	Oussama Madih	95 %	—
16	Gestion et supervision	Oussama Madih	90 %	Syslog/NTP dans la maquette
17	Innovation et perspectives	Oussama Madih	95 %	—
18	Coûts et aspects économiques	Oussama Madih	90 %	Devis fournisseurs pour confirmer les prix
19	Aspects juridiques et chartes	Yacine Ben Omrane	95 %	Relecture
20	Communication en anglais	Yacine Ben Omrane + Oussama Madih	30 %	Tournage et montage de la vidéo
21	Rendu final du projet	Yacine Ben Omrane + Oussama Madih	70 %	Captures de maquette, répétition de la soutenance

5. Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution retenue
Les plans ne donnent pas les cotes des pièces	Calibrage sur la barre d'échelle (5 m = 60,6 pt) et mesure vectorielle des pièces

Difficulté	Solution retenue
Packet Tracer ne gère ni MPLS ni les politiques BGP avancées	Maquette PT simplifiée + maquette GNS3 optionnelle + configurations de production fournies
Risque d'incohérence entre adressage, configurations et rapport	Source de données unique : les tableaux, les configurations et les plans sont générés à partir des mêmes fichiers

6. Décisions prises

1. Salle J05 du sous-sol retenue comme salle serveurs, avec mesures contre l'eau (plancher technique, détection de fuite).
2. Logiciels libres privilégiés (Proxmox, Zabbix, FreeRADIUS, FreePBX) : environ 230 k€ économisés sur 5 ans.
3. Digne chiffré en tranche optionnelle (même architecture, coefficients par lot).
4. Aucune géolocalisation individuelle (RGPD) : l'innovation repose sur des données agrégées par salle.
5. Répartition des topics fondée sur les profils : la cybersécurité, les interconnexions, les services et le pilotage pour Yacine Ben Omrane (alternant en cybersécurité) ; l'infrastructure physique, le LAN, le datacenter et son exploitation pour Oussama Madih (alternant en data center). La charge reste équivalente pour chacun.

7. Objectifs de la période suivante

- **Oussama Madih** : construire le socle de la maquette (cœur, distributions, accès, datacenter, Digne) et valider les tests LAN ; configurer les serveurs ; visite de site ; consulter les fournisseurs.
- **Yacine Ben Omrane** : ajouter les routeurs WAN, Internet et opérateurs, le pare-feu ASA, la sécurité des ports, le Wi-Fi et la téléphonie dans la maquette, puis mener la recette de sécurité ; partager le site web.
- **Ensemble** : carte mentale MindView, premier dépôt des topics sur AMETICE, préparation du script vidéo.